

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
<u>Appréciations :</u> 	<u>NOTE :</u> /10

TP2 – Echolocation

Contexte :

Les techniques de localisation par le son sont très employées dans la marine. On peut par exemple détecter les bancs de poisson ou la distance du fond. Cette technique est aussi utilisée par certains animaux comme les dauphins ou les chauves-souris.

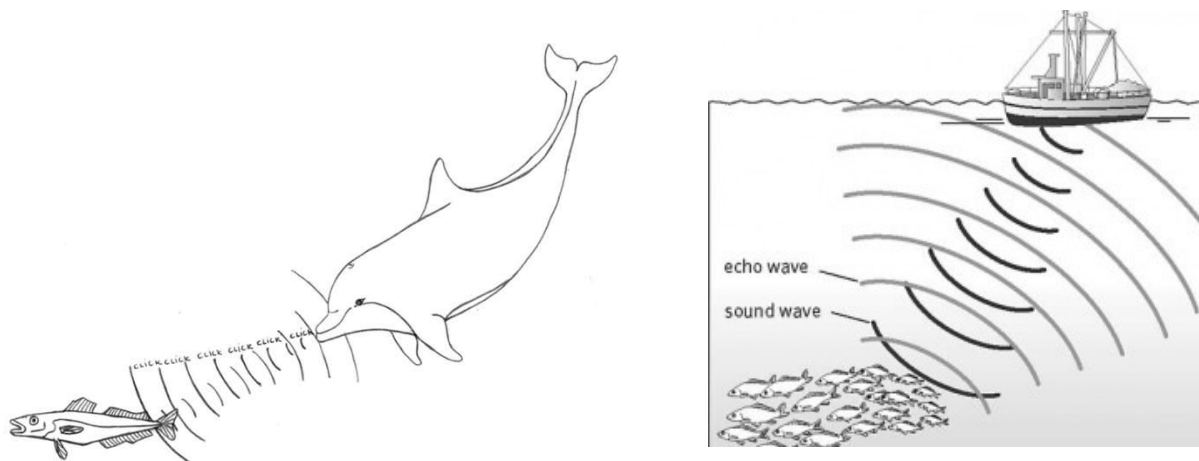


Figure 1 - Représentation du repérage des poissons par un dauphin (à gauche) et un navire de pêche (à droite), par écholocation. Emission d'ultrasons et retour vers le système récepteur.

Pour connaître la distance d'un obstacle, on mesure le temps mis par un signal sonore pour effectuer un **aller-retour entre l'émetteur et le récepteur** (situés au même endroit). C'est-à-dire le temps mis par le signal pour aller de l'émetteur à l'obstacle (sur lequel il se réfléchit) puis revenir au récepteur.

Il faut bien sûr connaître la vitesse du son dans le milieu considéré !

I. Objectifs

- Mesurer la vitesse du son dans l'air
- Evaluer l'incertitude d'une mesure

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

II. Manipulation

On utilise pour cela

- Une pince en bois qui émet un son bref et perceptible par un récepteur d'ultrason.
- Deux récepteurs d'ultrasons qu'on reliera à une interface pour analyser les signaux reçus.

Connecter **deux** récepteurs d'ultrasons à la platine Latispro :



Brancher les fils noirs des 2 récepteurs sur l'une des Masses de la platine.

Brancher les fils rouges, l'un à la Voie **EA1**, l'autre à la voie **EA0** de la platine *Eurosmart*

Réglage de la platine :

1. Brancher le câble USB reliant la platine *Eurosmart* et le PC, puis l'alimenter la platine sur le secteur
2. Lancer **Latispro**. (Cliquer sur le *pop-up* qui s'affiche au centre).
3. Dans les paramètres de l'acquisition  sélectionner **EA0** et **EA1** dans la fenêtre « entrée analogique »
4. Sélectionner l'onglet « temporel ». Indiquer les valeurs suivantes : **points** : 3000 ; **total** : 5ms
5. Dans l'onglet déclenchement sélectionner Source EA0, Sens Montant, **seuil** 0,1 V et **Prétrig** 25%.
6. Placer le récepteur **EA0 devant** le récepteur **EA1**, à une distance choisie. Mesurer **précisément** cette distance.
7. Lancer l'acquisition avec **F10**, puis sans attendre : **Faire claquer la pince en bois** juste devant le récepteur EA0 pour créer une onde sonore, perceptible par EA0 puis par EA1.

III. Exploitation

1. Rappeler le premier objectif du TP et indiquer le calcul permettant de l'atteindre :

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

-
- Schématiser rapidement le dispositif en représentant l'émetteur (la pince en bois) et les récepteurs qu'on nommera R_1 et R_2 (inutile de dessiner la platine et l'ordinateur) en précisant le milieu de propagation et la distance précise qu'il faudra mesurer.

- Sélectionner la zone des signaux reçus qui vous permettra de mesurer le temps mis par le signal pour parcourir la distance entre les deux récepteurs (utiliser clic droit : loupe). Schématisez rapidement les deux signaux obtenus en indiquant la zone où vous allez mesurer la durée adéquate.

Mesurer cette durée à l'aide de l'outil réticule (clic droit réticule), c'est à dire le temps mis par le signal pour parcourir la distance entre les deux récepteurs. **Attention aux unités !** On appellera cette durée Δt .

Remarque : pour placer le zéro de l'échelle de temps au début de votre mesure, double cliquer sur le départ de votre mesure.

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

4. Calculer, en $m.s^{-1}$ la vitesse du son dans l'air avec un nombre de chiffres significatifs adapté. Puis, pour comparer la valeur expérimentale mesurée et la valeur théorique, calculer l'écart relatif sous forme de pourcentage :

$$Er = \frac{|V_{exp} - V_{théorique}|}{V_{théorique}} \times 100$$

Avec $V_{théorique} = 340 m.s^{-1}$

.....

.....

.....

.....

5. On estime que :
- Pour un écart relatif **< 5%** la mesure, les valeurs expérimentale et théorique sont **concordantes et satisfaisantes**.
 - Pour un écart relatif compris entre **5% et 10%**, cela peut encore être **toléré** mais il est nécessaire de réfléchir sur les incertitudes liées à la manipulation et au matériel utilisé pour expliquer d'où peut provenir la différence.
 - Pour un écart **> 10%** on estime que les valeurs ne sont **pas cohérentes** et il faut chercher une explication plausible à cette différence de résultats (donc lister les étapes peu précises, et les incertitudes éventuellement liées au matériel).

Conclure sur le calcul de votre écart relatif.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Sélectionner la zone des signaux reçus qui vous permettra de mesurer le temps mis par le signal pour parcourir la distance entre les deux récepteurs (utiliser clic droit : loupe). Schématisez rapidement les deux signaux obtenus en indiquant la zone où vous allez mesurer la durée adéquate.

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

.....

.....

.....

.....

IV. Application

Un élève installe un dispositif d'écholocation sur son projet de voiture autonome. A l'aide d'un émetteur et d'un récepteur d'ultrasons placés sur sa voiture, il mesure un intervalle de **2 millisecondes** entre l'émission et la réception d'une salve d'ultrasons dans l'air.

- 1. Schématiser l'émetteur et le récepteur d'ultrason ainsi que la voiture par des rectangles, et l'obstacle par un écran. Vous indiquerez la trajectoire de l'onde sonore, et la distance *d* entre l'obstacle et la voiture.

- 2. Calculer la distance *d* entre la voiture et l'obstacle en expliquant soigneusement. Vous répondrez à cette question en utilisant votre vitesse du son dans l'air mesurée dans la partie III. de ce TP.

.....

.....

.....

.....

.....

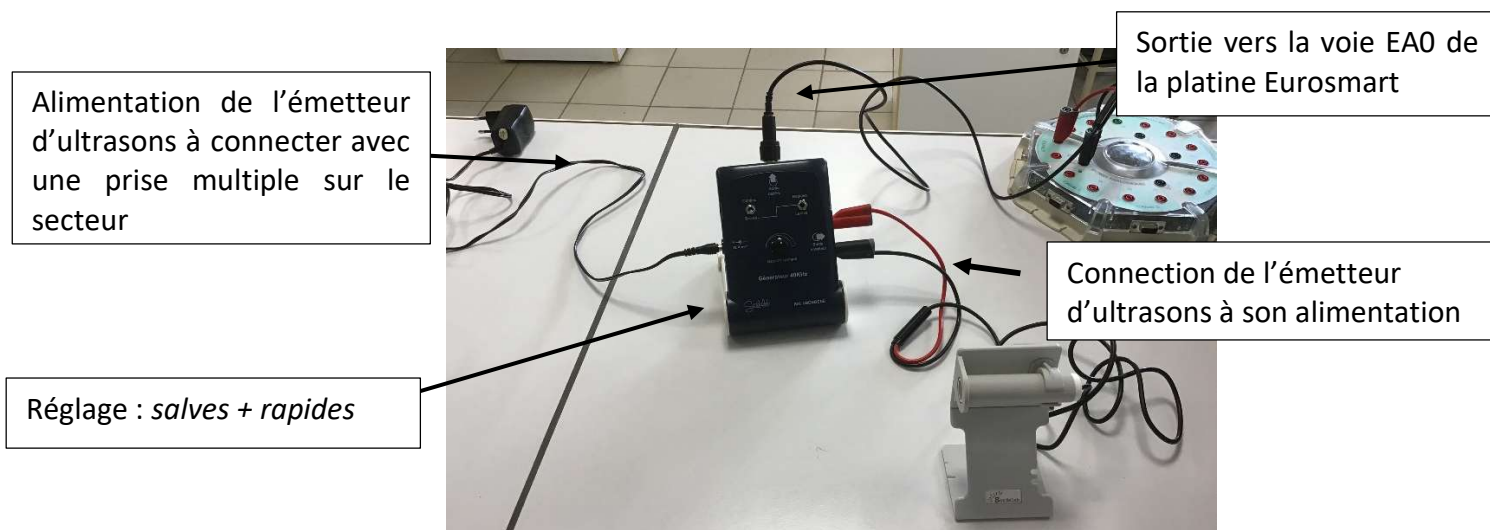
.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 1</u> – Emission et perception d'un son	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3. Réaliser le montage décrit ci-dessous en connectant un émetteur et un récepteur d'ultrason à la platine *Eurosmart*, et en positionnant l'écran (faisant office d'obstacle) à la distance trouvée précédemment.

Vous pourrez ainsi vérifier sur votre acquisition que le décalage temporel entre le signal émis et le signal reçu correspond bien à celui indiqué dans l'énoncé. Faire valider la mesure par le professeur.

- Connexion de l'émetteur à la platine eurosmart sur la voie EA0



- Connexion du récepteur et réglages comme dans la première partie du TP.